



Analyse A Cours 7

07/04/2025

2025-04-07

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1 Propriétés

$$a, b \in \mathbb{R}_+, n, m \in \mathbb{N}^*$$

- $\sqrt[n]{a} \in \mathbb{R}_+$
- $(\sqrt[n]{a})^n = \sqrt[n]{a^n}$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[nm]{a}$
- $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[m]{a^n} = (\sqrt[m]{a})^n$

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} \text{si } n \text{ impair } a \\ \text{si } n \text{ pair } |a| \end{cases}$$

Soit $a, b \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}^*$, n pair alors

1. $a = b \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a^n = b^n$
2. $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a < b \Leftrightarrow a^n < b^n$

$\forall a, b \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*, n$ impair alors

1. $\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a = b \Leftrightarrow a^n = b^n$
2. $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a < b \Leftrightarrow a^n < b^n$

0.2 Equations radicales

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \tag{1}$$

$$D_{\text{déf}} = D_{\text{pos}}(f) \cap D_{\text{déf}}(g) \cap D_{\text{déf}}(f)$$

$$(1) \Leftrightarrow f(x) = g(x)^2, \text{ si } g(x) \geq 0 \tag{2}$$

$$S_{(1)} = S_{(2)} \cap D_{\text{déf}} \cap D_{\text{pos}}(g)$$

0.3 Théorème

Regardons $D \subseteq \mathbb{R}$ et $f, g : D \rightarrow \mathbb{R}$ En principe $D \subset D_{\text{déf}}(f) \cap D_{\text{déf}}(g)$

$$\Rightarrow \forall x \in D, P : \sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x)^2 \\ g(x) \geq 0 \end{cases}, P \text{ est vraie}$$

0.3.1 Exemple

$$\sqrt{x^2 - 3x + 6} = 4x - 6$$

$$D_{\text{déf}} = D_{\text{pos}}(x^2 - 3x + 6)$$

$$((\Delta = 9 - 24 < 0) \wedge (a = 1 > 0)) \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 3x + 6 > 0$$

$$D_{\text{pos}}(g) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{3}{2} \right\} = \left[\frac{3}{2}, +\infty[\right.$$

Soit $x \in D_{pos}(g)$ on peut résoudre $f(x) = g(x)^2$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 6 = (4x - 6)^2$$

$$\Leftrightarrow 15x^2 - 45x + 30 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\Delta = 1$$

$$x_1 = 2, x_2 = 1$$

$$\Leftrightarrow S = \{2\} = \{1, 2\} \cap D_{pos}(g) \cap D_{déf}$$

0.3.2 Exemple 2

Résoudre en $x \in \mathbb{R}$

$$\sqrt{x + m^2} = x + m \quad (3)$$

$$D_{déf}((3)) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -m^2\} = [-m^2, +\infty[\quad (4)$$

$$D_{pos}(x + m) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -m\} = [-m, +\infty[\quad (5)$$

$$(3) \Leftrightarrow x(x + (2m - 1)) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1 - 2m \quad (6)$$

$$1 - 2m \in D_{déf} \Leftrightarrow m \in \mathbb{R} \quad (7)$$

$$1 - 2m \in D_{pos} \Leftrightarrow m \leq 1 \quad (8)$$

$$S = \begin{cases} \{1 - 2m\} & \text{si } m < 0 \\ \{0, 1 - 2m\} & \text{si } m \in [0, 1] \\ \{0\} & \text{si } m > 1 \end{cases} \quad (9)$$